Diagnóstico de Churn — RavenStack

Por que estamos perdendo clientes e o que fazer

Dados de jan/2023 a 31/12/2024 · 5 tabelas cruzadas

Resumo para o CEO

A RavenStack não está perdendo clientes antigos. Está perdendo as assinaturas de expansão recém-vendidas, que cancelam em semanas.

Indicador	Valor
MRR cancelado no 4º tri/24	**$872K** (5,9× o 3º tri, que foi $147K)
Parte desse MRR vinda de assinaturas com até 60 dias	**66%**
Parte vinda do plano Enterprise	**81%**
Vida mediana das assinaturas canceladas no 4º tri	**27,5 dias**
Churn mensal (MRR) das assinaturas com até 60 dias, 2º sem/24	**3,13%**, contra 1,32% das maduras
MRR perdido acima do normal no 2º sem/24	**$179K** (≈ $2,1M de ARR)

As três respostas pedidas:

1. **Causa raiz:** a venda de expansões acelerou, a adoção não acompanhou (uso por assento −57% em 2024) e essas assinaturas novas passaram a cancelar nos primeiros 60 dias. O primeiro contrato de cada conta não piorou.
2. **Segmento em risco:** não é uma indústria nem um plano. É uma **fase de vida**: toda expansão nos primeiros 60 dias. Em dinheiro, o risco está no Enterprise. Há **76 contas P1** com $1,97M de MRR nessa janela, listadas em `watchlist_contas.csv`.
3. **O que fazer:**
   - Programa “primeiros 60 dias” para toda expansão: cerca de **$1,1M de ARR preservado por semestre** se o excesso de churn cair pela metade.
   - Mudar a comissão de expansão.
   - Provar a causa com um teste controlado.
   - Consertar as métricas de CS e de saída.
   - **Não** mexer em preço.

1. O que está causando o churn

1.1 Primeiro, o número precisa de contexto

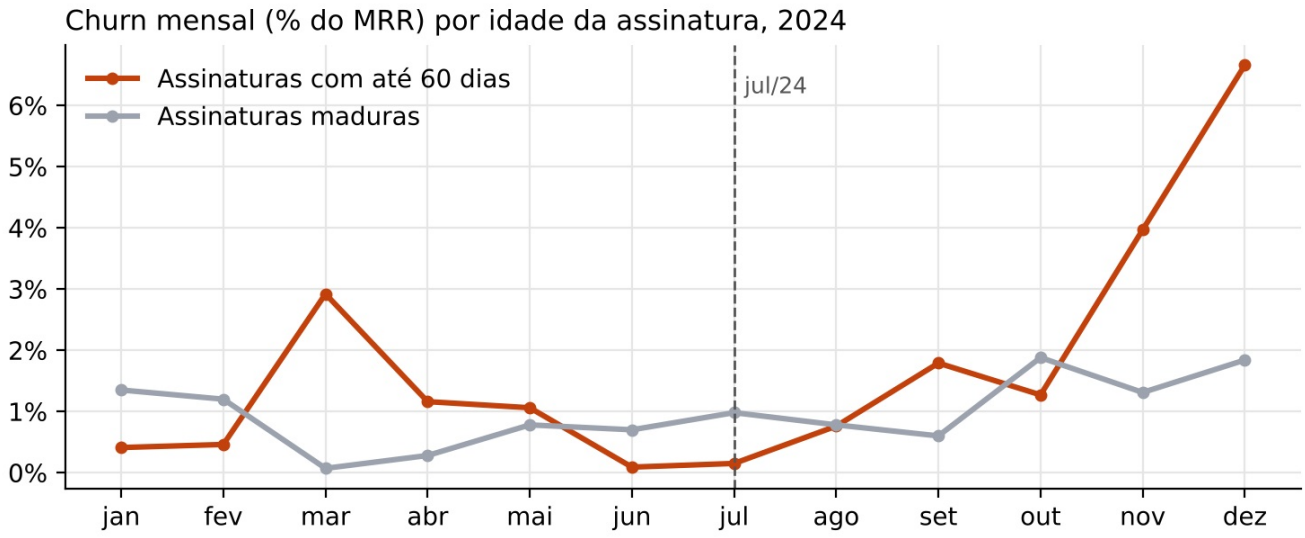
A base de assinaturas cresceu muito em 2024: as novas assinaturas foram de 472 no 1º tri para 2.069 no 4º. Boa parte do “churn subiu” é volume. Mesmo descontando o volume, sobra uma piora real no 4º trimestre.

Trimestre	Novas assinaturas	Canceladas (todas)	MRR cancelado	Taxa da base*	Taxa em MRR*
1º tri/24	472	27	$50.138	2,9%	2,0%
2º tri/24	686	37	$59.026	2,8%	2,3%
3º tri/24	1.107	80	$146.668	2,9%	2,1%
4º tri/24	2.069	324	$871.812	**4,2%**	**5,1%**

*Assinaturas ativas no início do trimestre que cancelaram até o fim dele.

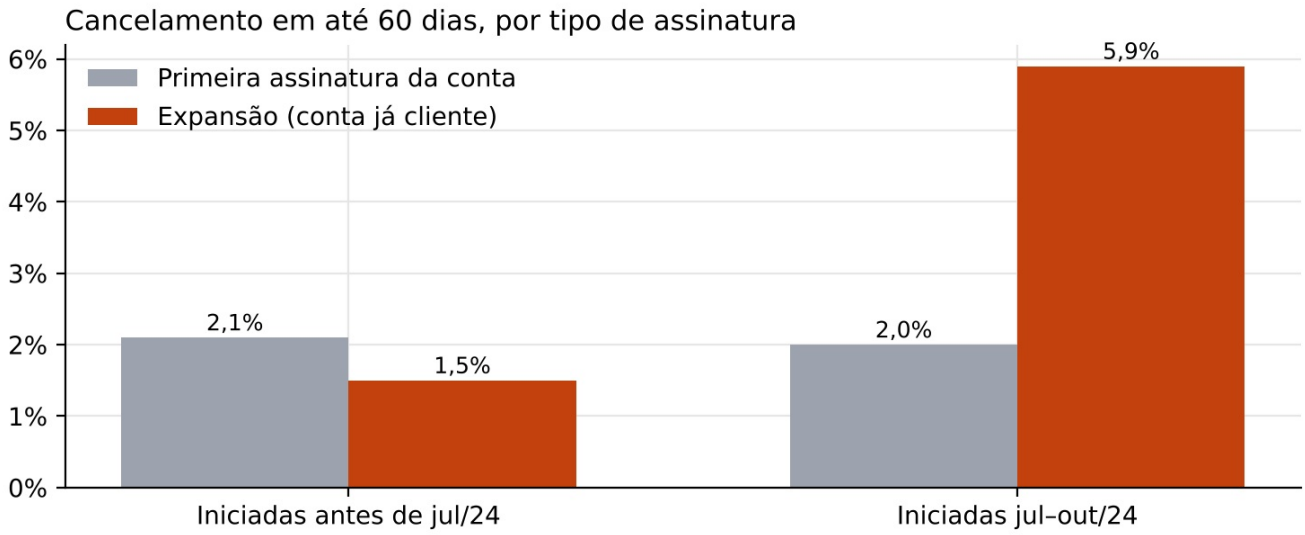
1.2 A piora tem endereço: os primeiros 60 dias

Separando as assinaturas pela idade, as maduras (mais de 60 dias) ficaram estáveis o ano todo. As novas andavam juntas com elas até junho e descolaram a partir de julho.



Período	Churn mensal (MRR), até 60 dias	Churn mensal (MRR), maduras
1º sem/24	0,97%	0,67%
jul–nov/24	1,87%	1,17%
dez/24	6,66%	1,84%

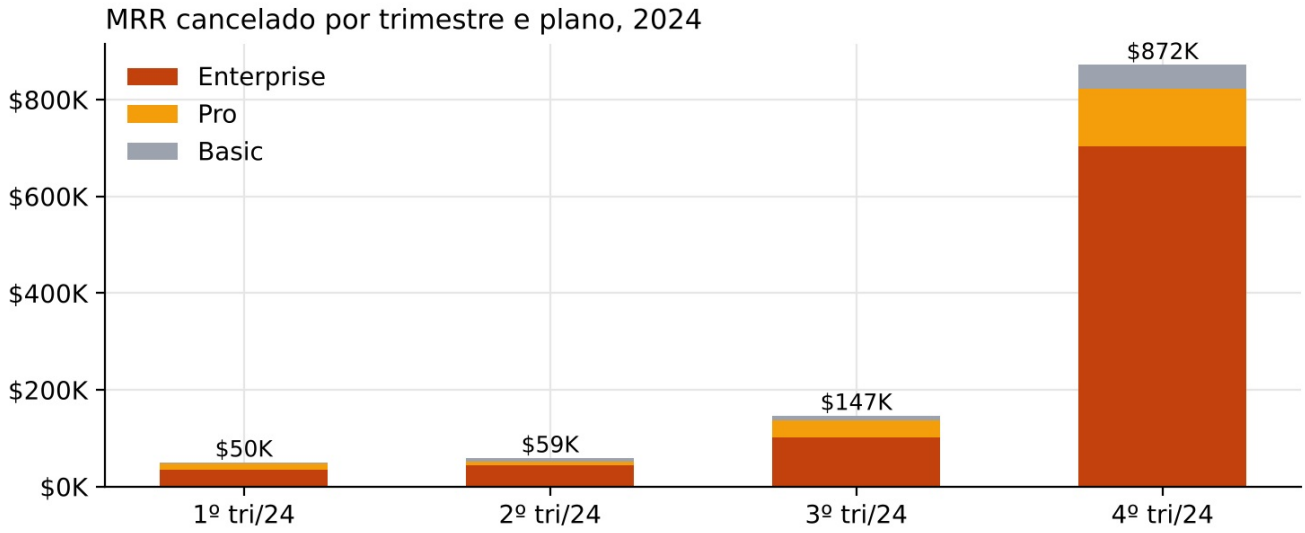
1.3 É a expansão, não o cliente novo



Assinaturas iniciadas	Tipo	Quantidade	Canceladas em 60 dias	Taxa
Antes de jul/24	Primeira da conta	337	7	2,1%
Antes de jul/24	Expansão	1.487	23	1,5%
Jul–out/24	Primeira da conta	102	2	2,0%
Jul–out/24	Expansão	1.509	89	**5,9%**

- **Expansões depois de julho contra expansões antes:** teste exato de Fisher, $p < 0,001$.
- **Peso das expansões:** 94% das novas assinaturas de jul–out/24 foram expansões em contas que já eram clientes.
- **Vale para todos os segmentos:** a piora aparece em todos os planos, indústrias, canais, tipos de cobrança e renovação. Nenhuma dessas dimensões diferencia o cancelamento precoce (p entre 0,22 e 1,0).

1.4 O peso em dinheiro está no Enterprise



O salto do 4º trimestre é quase todo Enterprise: $704K dos $872K. Poucas assinaturas caras explicam a perda.

1.5 A cadeia causal que os dados sustentam

1. **A venda de expansões acelerou.** As novas assinaturas foram de 472 para 2.069 por trimestre, e 94% delas são expansões.
2. **A adoção não acompanhou.** Em 2024, os assentos ativos cresceram 354% e o uso total só 94%, então o uso por assento caiu 57%.
3. **As expansões passaram a morrer cedo.** O cancelamento em 60 dias foi de 1,5% para 5,9%, e a vida mediana caiu para menos de um mês.
4. **O valor está no Enterprise.** O plano concentra 81% do MRR perdido.

Correlação ou causa?

Provado nos dados:

- O aumento está concentrado nos primeiros 60 dias.
- É específico das expansões.
- Aparece em todos os segmentos, então não é um segmento ruim.
- Coincide no tempo com a aceleração das expansões e com a queda do uso por assento.

Hipótese, ainda não provada: a causa seria vender assentos que o cliente não estava pronto para usar (*shelfware*), com um onboarding que não escalou junto com o volume. Os dados não registram quem vendeu, com qual desconto, nem se houve onboarding. A ação 3 testa essa hipótese em 8 semanas.

Descartado:

- **Preço:** plano, cobrança mensal ou anual e renovação automática têm a mesma taxa de churn.
- **Tempo de resposta do suporte:** ficou estável em cerca de 88 minutos.
- **Erros e features beta:** sem diferença entre quem sai e quem fica.

2. Por que CS e Produto não viram

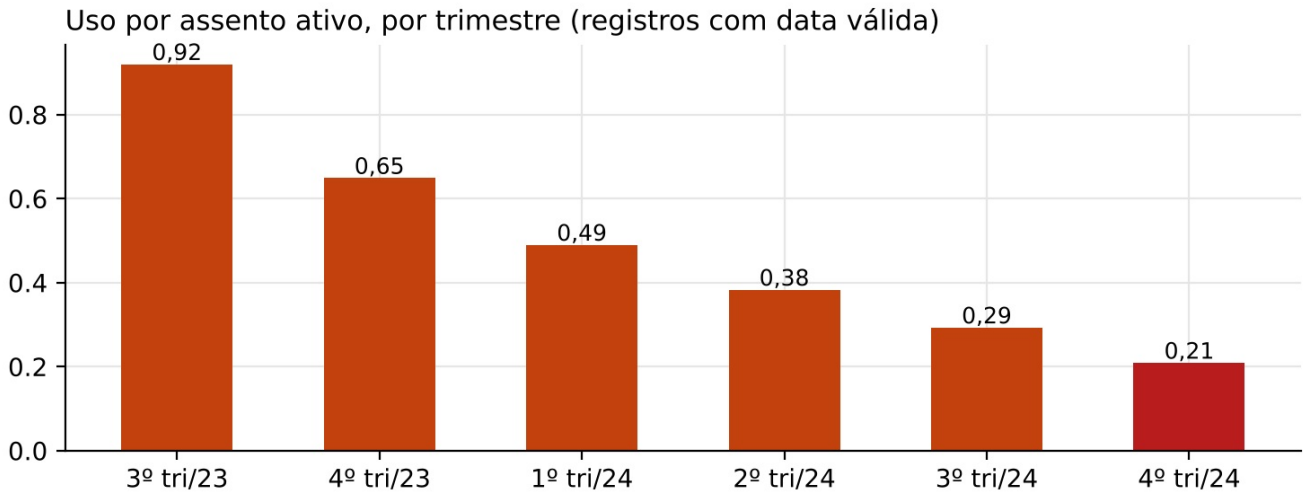
“A satisfação está ok” (CS)

- **A pesquisa não registra insatisfação:** das 1.175 respostas de CSAT, nenhuma é nota 1 ou 2. Só existem notas 3, 4 e 5.
- **Muitos não respondem:** 41% dos tickets ficam sem resposta.
- **Não diferencia quem sai:** contas que cancelaram têm o mesmo CSAT das que ficaram (3,98 contra 3,98).
- **O churn é silencioso:** 68% dos cancelamentos não tiveram nenhum ticket nos 90 dias anteriores. Nos cancelamentos precoces, 88% nunca falaram com o suporte.

Um CS que só reage a ticket nunca vai ver esse churn.

“O uso cresceu” (Produto)

É verdade no total e falso por cliente. Em 2024, o uso cresceu 94%, mas os assentos vendidos cresceram 354%. A queda do uso por assento é igual em todos os planos e indústrias.



“Os clientes saem por preço” (pesquisa de saída)

- **O motivo contradiz o comentário:** o motivo marcado bate com o comentário do próprio cliente em só 34% dos casos. Por exemplo, motivo “pricing” com comentário “faltam features”.
- **Faltam respostas:** 37% das saídas não têm motivo ou comentário.
- **Os motivos não discriminam nada:** os seis motivos aparecem quase na mesma proporção, e o cruzamento entre motivo e comentário é aleatório (p = 0,99).

3. Segmentos e contas em risco

3.1 Nenhum atributo de conta passa no teste estatístico

Dimensão	Maior churn de contas	Menor	p-valor
Indústria	DevTools 31,0%	Cybersecurity 16,0%	0,066
Canal de aquisição	Evento 30,2%	Parceiro 14,6%	0,079
País	DE 32,0% (n=25)	AU 12,5% (n=32)	0,659
Plano	Enterprise 22,1%	Pro 21,9%	0,999

DevTools e contas vindas de eventos estão perto do limite estatístico. Vale acompanhar, mas ainda não vale mudar a estratégia por eles.

3.2 O segmento de risco é uma fase de vida

Em 31/12/24 havia **$3,36M de MRR** em assinaturas com até 60 dias, de um MRR ativo total de $10,16M. A lista `watchlist_contas.csv` prioriza as 500 contas:

Prioridade	Contas	MRR ativo	MRR na janela de 60 dias	Ação
P1	76	$2,73M	$1,97M	Ligação do CSM em 48h + plano de adoção
P2	303	$5,52M	$1,39M	Onboarding automatizado + checagem no dia 30
P3	121	$1,92M	—	Rotina normal

As 10 contas com maior perda esperada em 90 dias:

Conta	Indústria	Plano	Prioridade	MRR ativo	MRR na janela	Perda esperada 90d
Company_403	FinTech	Basic	P1	$114.777	$60.255	$4.424
Company_166	DevTools	Pro	P2	$131.911	$3.577	$4.408
Company_130	EdTech	Basic	P1	$83.886	$59.055	$3.388
Company_368	EdTech	Pro	P1	$94.710	$20.895	$3.354
Company_488	EdTech	Basic	P1	$75.776	$75.776	$3.291
Company_337	Cybersecurity	Basic	P1	$70.644	$47.415	$2.829
Company_341	FinTech	Enterprise	P1	$70.000	$40.810	$2.740
Company_480	EdTech	Enterprise	P1	$70.980	$27.860	$2.639
Company_23	EdTech	Basic	P3	$75.938	—	$2.517
Company_475	FinTech	Pro	P1	$67.737	$21.172	$2.463

4. O que fazer, em ordem de prioridade

#	Ação	Dono	Prazo	Impacto estimado	Métrica de sucesso
1	**Programa "primeiros 60 dias"** para toda expansão: dono no CS desde o dia 1, kickoff em 7 dias, checagem de adoção nos dias 14 e 30, escalonamento se não houver uso no dia 14. Contas P1 recebem ligação na primeira semana.	Head de CS	Semana 1	≈ $1,1M de ARR preservado por semestre se o excesso cair pela metade	Churn mensal na janela voltando ao nível das maduras (≈ 1,3%)
2	**Regra comercial da expansão:** comissão paga só depois de 90 dias ativos, com estorno se cancelar antes; novos assentos só com uso mínimo dos assentos que a conta já tem.	CRO / Vendas	Próximo ciclo de comissão	Ataca a origem do mesmo excesso	Uso por assento 30 dias após a expansão
3	**Teste controlado:** 20% das novas expansões, sorteadas, ficam fora do programa por 8 semanas.	Dados + CS	8 semanas	Confirma ou derruba a causa antes de escalar o investimento	Cancelamento em 60 dias: tratamento contra controle
4	**Consertar as métricas:** CSAT de 1 a 5 de verdade, aplicado também no cancelamento; motivo de saída único e obrigatório; corrigir as datas de uso e tickets; uma definição oficial de churn em MRR.	Dados / Eng.	2–4 semanas	Pré-requisito para qualquer modelo futuro	% de saídas com motivo válido
5	**Não fazer agora:** desconto ou revisão de preço, compra de ferramenta de previsão de churn, ações por indústria.	—	—	Evita gastar com causas que os dados não sustentam	—

Como o impacto foi calculado:

- **Excesso realizado:** no 2º sem/24, as assinaturas com até 60 dias perderam $309.556 de MRR. No ritmo das maduras (1,32% ao mês), teriam perdido $131.022. O excesso é de $178.534 de MRR, cerca de $2,14M de ARR.
- **Meta:** cortar esse excesso pela metade preserva cerca de $1,07M de ARR por semestre.
- **Sinal de alerta:** só em dezembro o excesso foi de $125K. Se o ritmo de dezembro continuar, o ganho potencial é maior.

5. Modelo preditivo e limites

O modelo de machine learning não funcionou, e isso é um achado

Foram treinados dois modelos, regressão logística e gradient boosting, com 22 variáveis por conta: uso, erros, tickets, CSAT, escalonamentos, upgrades, downgrades, cobrança, indústria, canal, país e plano. O treino usou dados até 30/06/24 e o teste foi prever quem cancelaria no 4º tri. O AUC ficou em **0,52 e 0,54**, onde 0,50 é sorteio. Os sinais comportamentais disponíveis não antecipam o cancelamento.

O que funcionou: risco pela fase de vida

A regra do `watchlist.py` calcula a perda esperada pela idade de cada assinatura. Ela foi testada como se estivéssemos em 30/09/24:

- **Ordenação:** as contas P1 perderam **7,8%** do MRR no 4º tri, contra **1,9%** das P3, cerca de 4× mais risco.
- **Limite:** ela subestimou o valor total ($226K previstos contra $552K reais), porque o churn acelerou em dezembro. O script recalibra as taxas a cada execução.

Problemas nos dados

Problema	Tamanho	Como foi tratado
Registros de uso com data anterior ao cadastro da conta	53%	Excluídos das análises de tempo
Tickets com data anterior ao cadastro da conta	54%	Excluídos das análises de tempo
Três definições de churn que não batem	110, 352 e 312 contas; todas as 500 com assinatura ativa	Análise baseada na tabela de assinaturas, em MRR
Acúmulo de cancelamentos em 29–31/12/24	61 assinaturas	Conclusão verificada sem dezembro (jul–nov)
Motivo de saída incoerente com o comentário	66%	Não usado como evidência

Anexo — como reproduzir

Os arquivos estão na pasta `codigo/`. Instruções de setup em `README.md`.

Arquivo	O que faz
`analise_diagnostico.py`	Recalcula todos os números deste relatório e grava `out.json`
`modelo_ml_teste.py`	Treina os modelos de ML com corte temporal e imprime o AUC
`watchlist.py`	Gera a lista diária de contas priorizadas para o CS
`watchlist_contas.csv`	Lista em 31/12/24 (500 contas)